

smallgameagent 实验报告

基于 LLM/VLM 与规则的小游戏 Agent

smallgameagent 项目组

2026 年 7 月 21 日

目录

1	smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）	4
1.1	0. 一页结论	4
1.2	1. 分层多 Agent 架构（实验 F）	5
1.2.1	设计	5
1.2.2	实现	5
1.2.3	批量实验结果	5
1.3	2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）	5
1.4	3. 批量实验框架（实验 G）	6
1.4.1	架构	6
1.4.2	使用方式	6
1.4.3	产出	6
1.4.4	轨迹数据格式	7
1.5	4. 同学系统对比分析	7
1.6	5. 多游戏泛化实验（第四轮）	7
1.6.1	5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动	7
1.6.2	5.2 Probe 终止假阳性修复	7
1.6.3	5.3 修正后多游戏结果（5 游戏 × 2 模式）	8
1.6.4	5.4 全游戏自动校准（auto_calibrate.py -all, 22 游戏）	8
1.6.5	5.5 Tap-to-Move 驱动策略	9
1.7	6. 全游戏 × 多模式批量矩阵	9
1.7.1	6.1 A_full（7 个 joystick 游戏 × 3 模式 × 2 seeds = 42 runs）	9
1.7.2	6.2 B_tap（15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs）	9
1.8	7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule	10
1.9	8. VLM 视觉管线	10
1.10	9. 训练数据生成	11
1.11	10. L2 输出契约修复	11

1.12	11. 后续建议	12
1.13	12. 多 Provider 云端 API 配置	12
1.14	13. 规则在线更新架构（保守方案 A）	13
1.14.1	13.0 关键修复：规则引擎真正读取运行时参数	13
1.14.2	13.1 三层结构	14
1.14.3	13.2 触发条件	14
1.14.4	13.3 更新产物 schema	14
1.14.5	13.4 实现	14
1.15	14. 本地 VLM 基准实验（RTX 5060 Laptop 8 GB）	15
1.16	15. Agent 通信扩展	15
1.17	16. 规则在线更新 A/B 消融实验	15
1.18	17. 训练数据增量（全矩阵后合并）	16
1.19	18. 代表性游戏子集批量跑测	17
1.19.1	18.1 实验设计	17
1.19.2	18.2 结果	17
1.19.3	18.3 结论	17
1.20	19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs	18
1.20.1	19.1 动机	18
1.20.2	19.2 实现	18
1.20.3	19.3 5 游戏 rule 基线（完整轨迹）	19
1.20.4	19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证	19
1.20.5	19.5 Hierarchical Qwen 真实云端（SSD_00461P01, 30 步）	20
1.20.6	19.6 数据集采集	20
1.20.7	19.7 后续建议	21
1.21	20. Offline Replay 扩展：multi-bus / multi-bus-memory / 搜索规划变体	21
1.21.1	20.1 扩展实现	21
1.21.2	20.2 multi-bus / multi-bus-memory 离线结果	21
1.21.3	20.3 搜索/规划变体对比	22
1.21.4	20.4 后续建议	22
1.22	21. VLM 训练数据集生成与 5090 训练准备	23
1.22.1	21.1 数据集生成	23
1.22.2	21.2 数据加载验证	23
1.22.3	21.3 5090 服务器训练命令	24
2	在 ssh5090 (10.19.138.148) 上	24
2.0.1	21.4 训练后的使用路径	24
2.0.2	21.5 小结	25
2.1	22. L2 代码文件级规则更新（code-file update）	25
2.1.1	22.1 动机	25

2.1.2	22.2 实现	25
2.1.3	22.3 实验	26
2.1.4	22.4 真实云端 L2 实验	27
2.1.5	22.5 关键发现	28
2.1.6	22.6 后续工作	28
2.2	23. 本地小 VLM 作为画面理解层 (L1)	28
2.2.1	23.1 实验目的	28
2.2.2	23.2 环境	29
2.2.3	23.3 实验方法	29
2.2.4	23.4 结果	30
2.2.5	23.5 结论	30
2.2.6	23.6 命令	30
3	启动本地 VLM 服务	31
4	运行对比实验	31
4.1	24. 规则在线更新触发机制设计 (回答「规则到底怎么改」)	31
4.1.1	24.1 核心原则	31
4.1.2	24.2 触发条件 (满足任一即上报)	32
4.1.3	24.3 触发后处理流程	32
4.1.4	24.4 L2 输出 schema	32
4.1.5	24.5 安全门规则	33
4.1.6	24.6 与同学想法的对齐	33
4.1.7	24.7 下一步实验	33
4.2	25. 云端 API 直接做 gameplay 决策的负结果	34
4.2.1	25.1 实验背景	34
4.2.2	25.2 api-rule 模式: OpenCodeGo 在 SSD_00461P01 上全部 fallback	34
4.2.3	25.3 hierarchical 模式: L2 输出部分有效, 但整体仍弱	34
4.2.4	25.4 直接 gameplay 的对比 (Kimi / MiMo / OpenCodeGo)	35
4.2.5	25.5 对架构的启示	35
4.3	26. 本地 VLM 视觉上下文实验: Gemma-4-E4B vs Qwen3.5-4B	36
4.3.1	26.1 实验目的	36
4.3.2	26.2 环境	36
4.3.3	26.3 结果	36
4.3.4	26.4 典型 case 分析	37
4.3.5	26.5 结论	38
4.4	27. Representative Subset 在线跑测 (6 游戏 × 15 runs)	38
4.4.1	27.1 实验设计	38
4.4.2	27.2 总体结果	38
4.4.3	27.3 逐游戏结果	39

4.4.4	27.4 效率与稳定性	39
4.5	28. 本轮总体结论与下一步	39
4.5.1	28.1 已经验证的事情	39
4.5.2	28.2 仍然存在的问题	40
4.5.3	28.3 下一步实验计划	40

1 smallgameagent 实验报告 (第三轮: 分层架构 + 批量框架)

> 2026-07-21。配套: __CODE_0000__ (方案)、__CODE_0001__ (过程数据)。
 > 本轮重点: 分层多 Agent 架构、Node.js 高级逻辑移植、批量实验框架、数据采集管线、__BOLD_0000__。

1.1 0. 一页结论

- __BOLD_0000__: 实现 L0 规则 (每步 ~0ms) + L1 本地 VLM (每 5 步 ~5s) + L2 云端 API (每 15 步 ~3s) 三层决策。批量实验中 hierarchical 模式 composite=0.150, 但 L1 因本地 VLM 未启动而退化为 L0+L2; L2 kimi-k2.7-code 的思考链输出导致 JSON 解析失败。__BOLD_0001__: 架构可行, 但需要 (a) 本地 VLM 常驻 + (b) 更强的 L2 输出契约。
- __BOLD_0004__: __CODE_0000__ + __CODE_0001__ 支持多游戏 × 多模式 × 多 seed 矩阵实验, 自动采集逐步轨迹 JSONL。8 runs 产出 __CODE_0002__ + 8 个轨迹文件 + __CODE_0003__。
- __BOLD_0001__: soft target lock (防 target thrashing)、guide-signature change detection (检测 guide 路径变化)、coin demand override (强制导航到 coin table) 已移植到 __CODE_0000__。但 soft lock 在 tap-guide 场景下反而降低了 tap 频率 (rule composite 从 0.150 降到 0.10), 已修复: tap 后释放 lock。
- __BOLD_0000__: 批量实验中 multi-bus 和 multi-bus-memory 均达 __BOLD_0001__ (2 seed 一致), 确认记忆读回 + 总线通信的组合是当前最佳配置。
- __BOLD_0002__: __CODE_0000__ 已接入 __CODE_0001__, 每步写入 JSONL (player/action/keyNumbers/reason), 可直接用于后续 VLM 微调。
- __BOLD_0002__: 新增 __CODE_0000__ 作为可被 L2 安全改写的运行时参数文件; 离线实验中 mock L2 以 0.95 置信度成功把 __CODE_0001__ 从 5 改为 3, 后续 step 即时生效, 且修改前自动备份。__BOLD_0003__: 规则更新从「内存参数」扩展到「持久化配置文件」, 云端模型可直接调整引擎旋钮而不碰源代码。
- __BOLD_0000__: 674 passed, 0 failed, ruff 全绿。

层	模型	频率	延迟	职责
L0 执行层	Rule engine (tap-guide)	每步	~0ms	跟随当前 plan 执行 move/tap
L1 战术层	本地 VLM (gemma-4-E4B)	每 5 步或 stuck	~5s	看截图判断当前状态，修正短期目
L2 战略层	云端 API (kimi-k2.7-code)	每 15 步或 phase 切换	~3s	看 probe state 做长程规划

1.2 1. 分层多 Agent 架构（实验 F）

1.2.1 设计

1.2.2 实现

- `__CODE_0000__`: `__CODE_0001__` 类, `__CODE_0002__` 按频率调度三层。
- `__CODE_0000__`: 注册 `__CODE_0001__` 模式。
- L2 输出 `__CODE_0000__`, 存入 `__CODE_0001__`。
- L1 输出 `__CODE_0000__` 或 `__CODE_0001__`, 覆盖 L0 动作。

1.2.3 批量实验结果

模式	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency	L1 calls	L2 calls
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	1.000	21.9s	—	—
multi-bus-memory	0.215	0.931	23.4s	—	—
hierarchical	0.150	0.000	205.1s	6	2
rule	0.101	0.672	34.7s	—	—

`__BOLD_0000__`:

1. hierarchical 的 activity=0 是因为 L1 (本地 VLM) 未启动, L2 的 JSON 被 kimi-k2.7-code 的思考链截断, 导致 L0 rule engine 收到的 macro_plan 为空, 退化为纯 wait。
2. L2 调用 2 次 (step 0 和 step 15), 每次 ~3s; L1 调用 6 次 (step 0/5/10/15/20/25), 每次因连接拒绝而 ~0s 但记录 warning。
3. `__BOLD_0000__`: (a) 本地 VLM 常驻服务; (b) L2 用”只输出 JSON”系统提示或 tool calling; (c) L1 失败时 fallback 到 PIL 视觉分析。

1.3 2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）

从同学的 `__CODE_0000__` (2185 行) 移植 3 个机制:

`__BOLD_0001__`: soft lock 在 tap-guide 场景下导致 tap 后仍锁定旧 target, 新 target 无法被选中, tap 频率从 24/30 降到 19/30。`__BOLD_0002__`: tap 动作后立即释放 lock (`__CODE_0000__`)。

机制	作用	实现
Soft target lock	选定 target 后锁定 8 步，防 target thrashing	__CODE_0000__: a
Guide-signature change	检测 guide 路径/角度变化，触发重规划	__CODE_0000__: p
Coin demand override	station 需要 coins 但玩家没有时，强制导航到 coin table	__CODE_0000__: 检

1.4 3. 批量实验框架（实验 G）

1.4.1 架构

```

““
src/experiments/batch_runner.py —BatchConfig + run_batch()
src/experiments/analyze_batch.py —读取 batch_results.json → Markdown 表格
src/experiments/exp_batch_matrix.py —预定义矩阵配置 (1 game × 4 modes × 2 seeds)
““

```

1.4.2 使用方式

```

““python
from src.experiments.batch_runner import BatchConfig, run_batch

config = BatchConfig(
    games={"SSD_00461P01": "/path/to/game.html"},
    modes=["rule", "multi-bus", "multi-bus-memory", "hierarchical"],
    seeds=[42, 123],
    max_steps=30,
    collect_dataset=True, # 自动写入轨迹 JSONL
    output_dir="batch_results",
)
results = asyncio.run(run_batch(config))
““

```

1.4.3 产出

- __CODE_0000__: 汇总所有 run 的 composite/activity/details
- __CODE_0000__: 每步 player/action/keyNumbers/reason
- __CODE_0000__: Markdown 对比表格

1.4.4 轨迹数据格式

每行一个 JSON 对象：

```
“{“json
{“player”: {“x”: 2.53, “z”: 12.78}, “action”: “tap”, “keyNumbers”: {“_failCount”: 0},
“reason”: “tap_guide_dist=1.95”}
““
```

可直接用于：

1. VLM 微调数据（next_probe_action / probe_action_effect 任务）
2. 离线回放分析（stall 检测、target thrashing 诊断）
3. A/B 对比可视化

1.5 4. 同学系统对比分析

对比 __CODE_0000__ 的 Node.js 系统：

维度	同学 Node.js	我们 Python
游戏覆盖	12 游戏完整驱动	1 游戏 profile + 22 游戏 HTML 无
控制循环	coin override + soft lock + guide signature + A* routing	soft lock + guide sig + coin override
每步延迟	~2.9s (Playwright + probe)	~0.8s (rule) / ~22s (multi-bus)
数据采集	__CODE_0000__ 写 JSONL	__CODE_0000__ 写 JSONL (本
VLM 训练	10,336 样本 7 任务 QLoRA	15,083 样本 7 任务 (processed-runs
多 Agent	无	6 角色总线 + 记忆 + Critic

1.6 5. 多游戏泛化实验（第四轮）

1.6.1 5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动

__CODE_0000__ 新增 __CODE_0001__（floating joystick + 单位基线，未校准）+ __CODE_0002__。__CODE_0003__ 对无 profile 游戏不再抛错，改用 generic 驱动（移动方向不可靠但 tap 坐标有效）。

1.6.2 5.2 Probe 终止假阳性修复

__BOLD_0002__：Cocos 引擎标志 __CODE_0000__（含“finish”）被 probe WIN 正则误命中，以及 Logo/火堆等常驻 UI 被标“completion-like”——导致 00482/00342 在第一个动作后被误报 __CODE_0001__，1 步假阳性、composite 虚高 0.700。

__BOLD_0002__: __CODE_0000__ 改为佐证制——要求 win/victory 面板节点 / 胜利 analytics / 非 __CODE_0001__ 管理器的强胜利标志之一，排除 lose/fail (保留 00461 失败重试)。

1.6.3 5.3 修正后多游戏结果 (5 游戏 × 2 模式)

游戏	校准?	模式	步数	composite	activity	tap	stall
00461 塔防	cal	rule	25	0.106	0.71	17	7
00461 塔防	cal	multi-bus-memory	25	__BOLD_0000__	1.00	24	0
00482 砍树	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00482 砍树	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00736 养蛙捕鱼	GEN	rule	25	0.269	0.79	20	5
00736 养蛙捕鱼	GEN	multi-bus-memory	25	__BOLD_0000__	1.00	25	0
00342 建造合并	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00342 建造合并	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24

__BOLD_0000__:

1. __BOLD_0000__——与已校准 00461 持平。记忆读回补偿了未校准基线：记住成功 tap 模式后 activity 0.79→1.00、stall 5→0。
2. __BOLD_0000__ 在所有 5 游戏上一致成立。
3. 00482/00342/00532 的 activity=0 是 __BOLD_0000__: 未校准基线 → 方向全错 → 需该游戏的 profile 校准。
4. 10 个轨迹 JSONL 已采集 (__CODE_0000__), 可直接用于 VLM 微调。

1.6.4 5.4 全游戏自动校准 (auto_calibrate.py -all, 22 游戏)

对全部 22 个 __CODE_0000__ 游戏跑自动校准 (4 方向 joystick 脉冲 + 返回脉冲 + warmup + 重试 + moveByCocosInput 回退), 得到 joystick 基线或识别为非 joystick 游戏。

__BOLD_0000__:

类型	数量	游戏
A 类 (joystick 驱动)	5	00440 清障通车、00483 吸沙抽水、00496 电网抓丧尸、00517 末世旅店、00526 末世旅店
A 类 (已有校准)	2	00461 塔防、00736 捕鱼
B 类 (tap-to-move)	15	00219、00332、00342、00382、00394、00427、00434、00475、00482、00526、00532、00533、00534、00535、00536
C 类 (probe 失败)	0	—

__BOLD_0000__:

游戏	screen_right	screen_down
00440 清障通车	(-6.42, 2.34)	(-2.34, -6.42)
00483 吸沙抽水	(3.41, -3.41)	(2.42, 2.42)
00496 电网抓丧尸	(0.75, -0.90)	(0.82, 3.57)
00517 末世旅店	(7.42, -0.00)	(0.00, 9.44)
00522 地下炸矿	(4.92, 0.00)	(-0.27, 3.46)

1.6.5 5.5 Tap-to-Move 驱动策略

为 B 类 (tap-to-move / 自动移动) 游戏新增 `__CODE_0000__` 驱动：不走路，直接 tap guide 目标的屏幕坐标 (probe 的 design→CSS 映射，无需 joystick 基线校准)。15 个 B 类游戏已自动填充 `__CODE_0001__` profile。

`__CODE_0000__` 函数自动分类：A (joystick) / B (tap-only) / C (probe 失败)，`__CODE_0001__` 自动选择驱动类型。

1.7 6. 全游戏 × 多模式批量矩阵

1.7.1 6.1 A_full (7 个 joystick 游戏 × 3 模式 × 2 seeds = 42 runs)

游戏	rule	multi-bus-memory	multi-bus
00440 清障通车	0.206	0.175	0.172
00461 塔防	0.143	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>
00483 吸沙抽水	0.244	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>
00496 电网抓丧尸	<code>__BOLD_0000__</code>	0.150	0.150
00517 末世旅店	0.150	0.150	0.150
00522 地下炸矿	0.215	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>
00736 养蛙捕鱼	<code>__BOLD_0000__</code>	0.153	0.150

- `__BOLD_0000__` (activity=1.00, stall=0)。
- `__BOLD_0000__`：bus 决策在这些游戏上选择了错误动作，需要按游戏类型调优 driver/profile。
- `__BOLD_0000__`——确定性策略比记忆启发式更有效。
- `__BOLD_0000__`：rule 0.209、multi-bus 0.217、multi-bus-memory 0.218，差异不大；差异主要来自 00461/00483/00522 被 multi-bus 拉满。

1.7.2 6.2 B_tap (15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs)

- `__BOLD_0000__`——tap-only 驱动对 guide 目标直接点击即可产生真实交互。

游戏	rule	multi-bus-memory	说明
00219 养牛卖奶	0.150	0.150	activity=0, 无有效 tap
00332 圣诞薅羊毛	0.150	0.150	activity=0
00342 建造合并	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00, tap 24/25
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00, tap 25/25
00427 淘金	0.150	0.150	activity=0
00434 选项卡捏	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
00482 砍树扩地	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity 1.00, tap 24/25
00733 海洋回收	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00

- ___BOLD_0000___——agent 未能选中有效点击目标；可能原因：目标需要拖拽/滑动而非点按、guide 目标被 UI 遮挡、或 tap 坐标映射有偏差。
- ___BOLD_0000___：tap-only 游戏的规则驱动已足够，记忆读回主要在 A 类 joystick 游戏中体现价值。
- ___BOLD_0000___：rule 0.230、multi-bus-memory 0.230、activity 0.533；平均墙钟 rule 42.9s、multi-bus-memory 50.1s（multi-bus-memory 因 API 调用导致部分 run 延迟升高）。

1.8 7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule

游戏	rule	multi-bus-memory	hierarchical (API)
00461 塔防	0.106	0.056	0.150
00736 捕鱼	0.275	0.237	0.150

云端 API 的 L2 macro-plan 没有被 L0 规则引擎有效执行（activity=0）。L2 输出需要更强的行动契约。

1.9 8. VLM 视觉管线

游戏	probe_only	pil_vision	vlm_gemma
00461 塔防	0.044	___BOLD_0000___	0.150
00736 捕鱼	0.269	0.269	0.150

- ___BOLD_0000___（0.044→0.087, tap 7→14, stall 17→10）。

- `__BOLD_0000__` (activity=0, tap=0) ——本地小模型输出太慢且无法解析为有效动作。

1.10 9. 训练数据生成

从 125 条批量实验轨迹 (7 joystick + 15 tap-only 游戏 × 4 模式 × 2 seeds) 离线转换为同事 7 任务训练格式：

任务	新增样本	合并后总计
probe_action_effect	+3040	5531
information_gain_judgment	+3040	6094
progression_grounding	+3165	5806
pulse_response_grounding	+159	1594
failure_recovery	+9	23
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>

转换器：`__CODE_0000__`，纯离线计算（相邻步 diff → changed_fields / information_gain / displacement / stall diagnosis）。

1.11 10. L2 输出契约修复

`__BOLD_0000__`：云端 API 的 L2 macro-plan 是抽象文本，L0 无法执行 → hierarchical 全部 activity=0。

`__BOLD_0001__`：L2 prompt 改为要求输出可执行指令列表 (tap/move 带坐标)，存入 `__CODE_0000__` 动作队列，L0 逐步弹出执行。

`__BOLD_0000__`：

模式	composite	L2 calls	latency/step
hierarchical (v3, 指令队列)	0.055	1	18.1s
rule_baseline	0.114	0	0.84s
multi_bus_memory	0.134	0	0.88s

`__BOLD_0000__`：L2 指令队列架构正确 (24/25 步来自 L2 指令)，但 `__BOLD_0001__` ——没有视觉，坐标全是幻觉。composite 反而更差 (0.055 vs rule 0.114)。

`__BOLD_0001__`：L2 改为输出目标名称 (`__CODE_0000__`)，L0 用 probe 的 screenPosition 自行映射坐标。这样 L2 不需要视觉，L0 保留几何准确性。

1.12 11. 后续建议

1. `__BOLD_0001__`：用 probe 的 `__CODE_0000__` 脉冲自动测量每游戏的 screen→world 基线，批量生成 profile。
2. `__BOLD_0000__`：systemd 保持 gemma-4-E4B 运行，让 hierarchical L1 可用。
3. `__BOLD_0000__`：kimi-k2.7-code 加”只输出 JSON”系统提示。
4. `*__ITALIC_0000__` routing 移植 `**`：从 00864/00867 驱动移植。

1.13 12. 多 Provider 云端 API 配置

为支持同学在实验中使用不同云端 LLM/VLM，我们扩展了 `__CODE_0000__`：

- 新增 `__CODE_0000__`，统一接入 OpenCodeGo、Kimi、DeepSeek、MiMo(provider 名 `__CODE_0001__`)、Qwen；
- 通过 `__CODE_0000__` 文件配置各 provider 的 `__CODE_0001__` / `__CODE_0002__` / 默认模型，`__CODE_0003__` 已加入 `__CODE_0004__`，绝不会被提交；
- 支持 `__CODE_0000__`、`__CODE_0001__`、`__CODE_0002__` 等环境变量覆盖默认模型，便于切换 kimi-k2.7-code / kimi-k2.6 / mimo-v2.5 等；
- 切换 provider 只需设置 `__CODE_0000__` 环境变量，模型名随 provider 自动默认；
- 保留 `__CODE_0000__` 完全兼容，现有调用无需修改；
- Kimi 系列自动省略 `__CODE_0000__` 参数，避免代理返回 400。

Provider	默认文本模型	默认视觉模型	base_url	当前状态
opencodego	deepseek-v4-flash	mimo-v2.5	<code>__CODE_0000__</code>	文本 + 视觉可用
kimi	kimi-k2.7-code	kimi-k2.6	<code>__CODE_0000__</code>	文本 + 视觉可用
deepseek	deepseek-chat	deepseek-chat	<code>__CODE_0000__</code>	余额不足
xiaomi	mimo-v2.5	mimo-v2.5	<code>__CODE_0000__</code>	文本 + 视觉可用
qwen	qwen3.7-max	qwen3.7-max	<code>__CODE_0000__</code>	文本 / 视觉

当前实测可用：Kimi(kimi-k2.7-code / kimi-k2.6)、Xiaomi(mimo-v2.5)、`__BOLD_0000__` 文本 + 多模态均可用；Qwen (qwen3.7-max) 文本可用，视觉格式待适配；DeepSeek 余额不足。

`__BOLD_0001__`：在 L2 规则更新任务中，Kimi 与 Xiaomi 对「游戏策略优化/参数调整」类 prompt 返回空内容（疑似内容过滤），而 `__BOLD_0002__`。因此当前规则更新 A/B 实验采用 Qwen 作为 L2 provider。OpenCodeGo 现已可用，后续可补充其

code-file 更新实验。DeepSeek 因余额不足暂时无法调用。

本轮新增 __CODE_0000__ 模型覆盖示例：

```
“bash
export KIMI_TEXT_MODEL=kimi-k2.7-code
export KIMI_VISION_MODEL=kimi-k2.6
export XIAOMI_TEXT_MODEL=mimo-v2.5
export XIAOMI_VISION_MODEL=mimo-v2.5
“
```

1.14 13. 规则在线更新架构（保守方案 A）

针对同学提出的「规则作为底层，需要修改时让上两层更新」的需求，我们设计并实现了在线规则更新机制。

1.14.1 13.0 关键修复：规则引擎真正读取运行时参数

之前的实现中，__CODE_0000__ 会创建并更新 __CODE_0001__，但 __CODE_0002__ 并不读取这些参数，导致 L2 输出的参数更新 __BOLD_0003__（更新只停留在内存对象里）。本轮修复了这条关键接线：

- __CODE_0000__ 新增可选 __CODE_0001__ 参数；
- __CODE_0000__ 在 __CODE_0001__ 时创建 __BOLD_0005__ 的 __CODE_0002__ 实例，同时传给 __CODE_0003__ 和 __CODE_0004__；
- __CODE_0000__ 在关键策略节点通过 __CODE_0001__ 读取运行时参数：
- __CODE_0000__：金币缓冲，避免「有钱就升级」导致的来回折返；
- __CODE_0000__：卡死触发 escape 的步数阈值；
- __CODE_0000__ / __CODE_0001__：soft target lock 的锁定步数与容错次数；
- __CODE_0000__：coin override 的最大持续步数。

这样 L2 的 __CODE_0000__ 类型更新可以即时改变 L0 规则引擎的行为，真正实现「上层触发 → 底层参数进化」。

1.14.2 13.1 三层结构

- `__BOLD_0000__`：零延迟执行，读取内存参数；
- `__BOLD_0000__`：看截图输出结构化视觉上下文，辅助云端 API 理解画面；
- `__BOLD_0000__`：根据触发条件和视觉上下文，输出结构化规则更新 JSON。

1.14.3 13.2 触发条件

- `__CODE_0000__` 连续 N 步低于阈值（默认 0.15）；
- `__CODE_0000__` 停滞计数超过阈值（默认 5 步）；
- L0 与 L2 决策冲突持续 K 步；
- 世界模型检测到空间/时间一致性违例（`__CODE_0000__` stale 传播）。

1.14.4 13.3 更新产物 schema

```
“{
  “json
  {
    “update_type”: “param|memory_entry|phase_contract|code_file”,
    “target”: “rules.coin_save_buffer”,
    “reason”: “ 金币未攒够就升级导致往返”,
    “payload”: {“coin_save_buffer”: 10},
    “confidence”: 0.82
  }
  ““
```

1.14.5 13.4 实现

- 新增 `__CODE_0000__`：`__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`、`__CODE_0004__`；
- 扩展 `__CODE_0000__`：在 `__CODE_0001__` 中检查触发条件，满足时调用 L2 请求规则更新，解析并应用；
- 扩展 `__CODE_0000__`：读取共享的 `__CODE_0001__`，让参数更新即时生效；
- `__CODE_0000__` 改用线程池执行同步的 `__CODE_0001__`，避免同步云 API 调用阻塞 Playwright 事件循环；
- 为 `__CODE_0000__` 增加 `__CODE_0001__`（默认 5 步），防止 composite/stall 持续低迷时连续触发 L2；

- __CODE_0000__ 类型更新受 allowlist + 置信度 + patch 大小 + 自动备份多重保护，未通过则进入待审队列；
- 新增 __CODE_0000__ 14 个单测。

1.15 14. 本地 VLM 基准实验 (RTX 5060 Laptop 8 GB)

使用 LM Studio 的 CUDA12 llama.cpp 后端，4-bit 量化 + q4_0 KV-cache，在 __CODE_0000__ 上跑结构化视觉提取：

模型	解析成功	平均延迟	生成 tok/s	说明
gemma-4-E4B-it-Q4_K_M	3/3	4.42 s	58.8	本地最佳，输出可直接解析
Qwen3.5-9B-Q4_K_M	1/3	14.67 s	47.9	仅一帧成功，其余输出被 markdown fence
Qwen3.5-4B-Q4_K_M	0/3	~10.6 s	~67	速度够快但格式控制不稳

结论：__BOLD_0000__，延迟已接近在线逐步控制的可接受范围；Qwen 系列需要更强的”no markdown fences” prompt 约束。

1.16 15. Agent 通信扩展

- 在 __CODE_0000__ 的 __CODE_0001__ 中新增 __CODE_0002__；
- 为后续多 Agent 协作中「规则更新提议 → Critic 评估 → MemoryCurator 落地」的流水线预留消息类型；
- 相关单测通过。

1.17 16. 规则在线更新 A/B 消融实验

在 00461 塔防上对比 rule / multi-bus-memory / hierarchical（规则更新触发开启）：

模式	composite	activity	move	tap	stall	墙钟
rule	0.112	0.750	6	18	6	29.6 s
multi-bus-memory	0.038	0.250	18	6	18	32.1 s
hierarchical（规则更新开启）	0.150	0.000	0	0	24	367.9 s

__BOLD_0000__：

1. __BOLD_0000__：L2 输出被 kimi 思考链截断，L1 本地 VLM 未启动，导致 activity=0（全部 wait）。但 consistency 得分高，所以 composite 反而比 rule 高——这是「不动作就不会错」的假象。
2. __BOLD_0000__：本次使用独立内存文件，无历史记录，表现反而不如 rule。

3. `__BOLD_0000__`：当 stall streak 达到阈值时确实调用了 L2，但 L2 返回的是抽象 planning JSON 而非规则更新 JSON，说明需要把 planning 和 rule-update 的 prompt 彻底分离。

`__BOLD_0000__`：为 hierarchical 模式禁用默认 L2 planning，只保留规则更新触发；或者让 L2 planning 输出目标名称而非坐标。

1.18 17. 训练数据增量（全矩阵后合并）

对 A_full (42 runs) 和 B_tap (60 runs) 的轨迹分别运行 `__CODE_0000__`，生成新的 7 任务样本：

任务	A_full 新增	B_tap 新增	合并后 vlm-training-data-merged
probe_action_effect	+1,272	+1,440	6,935
information_gain_judgment	+1,272	+1,440	7,309
progression_grounding	+1,325	+1,500	6,265
pulse_response_grounding	+189	+0	1,853
failure_recovery	+18	+5	41
next_probe_action	—	—	2,645
field_grounding	—	—	2,645
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	—
<code>__BOLD_0000__</code>	—	—	<code>__BOLD_0000__</code>

数据来源：`__CODE_0000__`（历史 processed-runs）、`__CODE_0001__`（代表性子集）、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`。

合并命令：

```
““bash
.venv/bin/python scripts/merge_vlm_datasets.py \
vlm-training-data-processed-runs \
vlm-training-data-representative \
vlm-training-data-A-full \
vlm-training-data-B-tap \
-output vlm-training-data-merged
““
```

数据覆盖 22 个游戏、rule / multi-bus-memory / multi-bus 等模式，可直接用于 Qwen3.5-4B/9B 与 Gemma-4-E4B 的 QLoRA 微调。

5. `__BOLD_0001__`：CI/CD 中跑 `__CODE_0000__`，每次代码变更自动对比 com-

posite。

1.19 18. 代表性游戏子集批量跑测

1.19.1 18.1 实验设计

为验证浏览器修复后的多游戏自动跑测能力，挑选 6 个有代表性的游戏：

- __BOLD_0000__: SSD_00461P01 塔防、SSD_00483P01 吸沙抽水、SSD_00522P02 地下炸矿
- __BOLD_0000__: SSD_00382P01 低坑杀鲨鱼、SSD_00594P02 破石收水、SSD_00742P01 加油小镇

模式：A 类跑 rule / multi-bus / multi-bus-memory；B 类跑 rule / multi-bus-memory。
seed=42，25 步。

1.19.2 18.2 结果

game_id	mode	composite	activity	stall	wall
SSD_00382P01	rule	0.300	1.000	0	13.4s
SSD_00382P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	12.8s
SSD_00461P01	rule	0.106	0.708	7	14.6s
SSD_00461P01	multi-bus	0.161	0.875	3	13.0s
SSD_00461P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	11.7s
SSD_00483P01	rule	0.244	0.625	9	20.4s
SSD_00483P01	multi-bus	0.150	0.000	24	20.6s
SSD_00483P01	multi-bus-memory	0.150	0.000	24	19.7s
SSD_00522P02	rule	0.215	0.833	4	15.7s
SSD_00522P02	multi-bus	0.227	0.917	2	16.1s
SSD_00522P02	multi-bus-memory	0.240	1.000	0	15.0s
SSD_00594P02	rule	0.300	1.000	0	17.0s
SSD_00594P02	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	17.4s
SSD_00742P01	rule	0.300	1.000	0	15.3s
SSD_00742P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	15.8s

1.19.3 18.3 结论

1. __BOLD_0000__: 3/3 游戏达到 composite 0.300，multi-bus-memory 未带来额外收益，仅将 stall 归零。
2. __BOLD_0000__: 00461 从 0.106 提升到 0.300，但 00483 的 multi-bus/multi-bus-memory 均 activity=0，说明 00483 的 profile/driver 需要调优。

3. __BOLD_0001__: 使用 Playwright bundled Chromium + __CODE_0000__ 后, headless 场景初始化成功率 100%。
4. __BOLD_0002__: 代表性子集轨迹经 __CODE_0000__ 转换后新增 1,173 条样本, 存入 __CODE_0001__。

1.20 19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs

1.20.1 19.1 动机

此前的所有评估都依赖浏览器在线跑游戏, 初始化、渲染和 probe 稳定性会消耗大量时间。为了 __BOLD_0002__ 和 __BOLD_0003__, 新增 __CODE_0000__: 直接读取 __CODE_0001__ 与对应 state/action JSON, 在零浏览器环境下回放并打分。

1.20.2 19.2 实现

- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ 把 dataset-workflow 的旧格式转成 __CODE_0001__ / __CODE_0002__ 需要的 probe 格式。
- __BOLD_0012__: __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ → __CODE_0003__; __CODE_0004__ / __CODE_0005__ → __CODE_0006__; __CODE_0007__ → __CODE_0008__。同时兼容 __CODE_0009__、__CODE_0010__、__CODE_0011__ 三种 dataset 字段名。
- __BOLD_0004__: 构造最小 ctx, 注入 __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__, 使 __CODE_0003__ 可离线运行。
- __BOLD_0000__:
- __CODE_0000__: 纯 __CODE_0001__。
- __CODE_0000__: __CODE_0001__, 默认 __CODE_0002__ (禁用本地 VLM), 支持 __CODE_0003__ / __CODE_0004__ 切换云端模型, __CODE_0005__ 使用确定性 mock 客户端验证 rule-update 闭环。
- __CODE_0000__: 云端 API 直接输出 JSON action; API 失败时回退到 __CODE_0001__。
- __BOLD_0001__: steps、action/type matches、move cosine similarity、activity/stall ratio、latency、rule_update_count/history、composite(复用 __CODE_0000__ rubric)。
- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ 把 __CODE_0001__ 写入 __CODE_0002__。

1.20.3 19.3 5 游戏 rule 基线（完整轨迹）

> 注：processed-run 的 __CODE_0000__ 会被 UI 节点误触发，离线回放中已忽略假阳性终止标志。

游戏	steps	type_match	action_match	composite
SSD_00461P01	67	13/67	2/67	0.241
SSD_00219P01	193	0/193	0/193	0.300
SSD_00332P01	64	51/64	1/64	0.300
SSD_00342P01	177	0/177	0/177	0.300
SSD_00382P01*	75	1/75	1/75	0.300

* SSD_00848P01 不存在，自动替换为 SSD_00382P01。

__BOLD_0000__：

- SSD_00461P01 与 SSD_00332P01 的 recorded trajectory 与当前 rule engine 策略一致，动作匹配率较高。
- SSD_00219P01、SSD_00342P01、SSD_00382P01 的 recorded action 以 __CODE_0000__ 为主，但 game profile 为 tap-only，rule engine 输出 tap 而真值为 move，匹配率接近 0。这暴露了一个重要问题：__BOLD_0001__，需要进一步校准 profile 或按驱动类型筛选轨迹。

1.20.4 19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证

使用 __CODE_0000__ 时，L2 客户端总是返回 __CODE_0001__ 更新(__CODE_0002__)，置信度 0.95。

游戏	steps	type_match	composite	rule_update_count
SSD_00461P01	67	11/67	0.241	13
SSD_00219P01	193	4/193	0.300	38
SSD_00332P01	64	49/64	0.283	9
SSD_00342P01	177	3/177	0.297	35
SSD_00382P01	75	5/75	0.286	15

__BOLD_0000__：

- __CODE_0000__ 在 __CODE_0001__ 与 __CODE_0002__ 之间共享，mock L2 的 __CODE_0003__ 更新被成功应用。
- __CODE_0000__ 记录了每一步的 update_type / target / payload，conservative scheme A 的离线接线正确。

- mock planning 输出 wait, 对动作匹配影响有限, 结果与 rule 基线接近, 符合预期。

1.20.5 19.5 Hierarchical Qwen 真实云端 (SSD_00461P01, 30 步)

```
“‘bash
. .env && QWEN_TEXT_MODEL=qwen3.7-max CLOUD_PROVIDER=qwen \
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -provider qwen \
-l2-interval 10 -max-steps 30 \
-output experiment_offline_replay_SSD_00461P01_hierarchical_qwen.json
““
```

结果: steps=29, type_match=10/29, action_match=7/29, composite=0.246, mean_latency_ms=3, rule_update_count=4。

___BOLD_0000___:

- Qwen API 可用, L2 规划与 rule update 均成功触发, 无需回退 mock。
- 每步延迟约 3.9s, 主要来自同步 L2 调用; 在线事件循环中需要 ___CODE_0000___ 异步化, 否则浏览器会被阻塞 (此前已修复)。
- composite 低于 rule 基线, 说明当前 L2 prompt 在离线回放场景下与 recorded expert action 存在偏差, 可通过在 prompt 中强调”匹配 historical trajectory” 或改为 target-name 模式优化。

1.20.6 19.6 数据集采集

为 SSD_00461P01 采集 30 步 VLM 训练样本:

```
“‘bash
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode rule -max-steps 30 -collect-dataset
““
```

产出 ___CODE_0000___, 每行 ___CODE_0001___ 均为字符串, 可直接接入后续 VLM 训练管线。

1.20.7 19.7 后续建议

1. __BOLD_0000__：离线 replay 提供了快速的 profile-vs-trajectory 一致性检测手段。
2. __BOLD_0000__：当前只在 SSD_00461P01 上跑了 30 步，可扩展到更多游戏以评估 L2 规划的泛化性。
3. __BOLD_0000__：虽然离线不需要浏览器，但 L2 同步调用仍显著拖慢评估；可用线程池加速多游戏批量回放。
4. __BOLD_0000__：当前采集使用真值 action，未来可加入 decider 预测 action 作为对比样本，用于训练 critic 或策略改进模型。

1.21 20. Offline Replay 扩展：multi-bus / multi-bus-memory / 搜索规划变体

1.21.1 20.1 扩展实现

在 __CODE_0000__ 基础上继续扩展：

- 支持 __CODE_0000__ 与 __CODE_0001__ 模式：构造异步 maker，用 __CODE_0002__ 在离线步循环中驱动。
- 支持 __CODE_0000__：控制 multi-bus Critic/总线轮数。
- 修复 __CODE_0000__ 在离线场景下的属性访问：__CODE_0001__ 需要 __CODE_0002__ / __CODE_0003__，LLM prompt builder 需要 __CODE_0004__。
- 新增 __CODE_0000__：对比 rule 基线、hierarchical mock（短/长 horizon）、tiny beam search。

1.21.2 20.2 multi-bus / multi-bus-memory 离线结果

合并文件：__CODE_0000__。

模式	游戏	steps	type_match	action_match	composite
multi-bus (mock)	SSD_00461P01	67	11/67	6/67	0.221
multi-bus (mock)	SSD_00332P01	64	51/64	1/64	0.300
multi-bus (mock)	SSD_00382P01	75	1/75	1/75	0.300
multi-bus-memory (mock)	SSD_00461P01	67	26/67	0/67	0.209
multi-bus-memory (mock)	SSD_00332P01	64	7/64	1/64	0.150
multi-bus-memory (mock)	SSD_00382P01	75	40/75	1/75	0.150
multi-bus-memory (mock, max15 r2)	SSD_00461P01	14	9/14	0/14	0.254

> 注：因当前环境未配置 `__CODE_0000__`，原定 real Qwen 的 max15-r2 运行改用 mock LLM agent，重点验证 memory 管线在 multi-bus-memory 模式下的端到端可运行性。

`__BOLD_0000__`：

1. multi-bus 在 00332/00382 上达到 composite 0.300，说明总线架构与这些游戏的 recorded 轨迹高度兼容。
2. multi-bus-memory 在 00461 上将 type_match 从 11/67 提升到 26/67，但 action_match 仍为 0——记忆能帮决策器选对动作大类，却未精确复现 move 向量或 tap 坐标。
3. max15-r2 短窗口 composite 0.254 高于完整轨迹 0.209，Critic 第二轮修正在前几步有效；长轨迹上记忆噪声稀释了收益。

1.21.3 20.3 搜索/规划变体对比

脚本： `__CODE_0000__`

产出： `__CODE_0000__` (SSD_00461P01, 67 states, 21 ms)。

变体	type_match	action_match	说明
rule	0.194	0.030	纯 L0 规则基线
hierarchical_mock_5	0.328	0.045	mock L2 每 5 步重规划，3 意图
hierarchical_mock_15	0.298	0.060	mock L2 每 15 步重规划
hierarchical_short	0.328	0.045	短 horizon (3 意图)
hierarchical_long	0.388	0.075	长 horizon (8 意图)
beam_2step	0.239	0.000	2 步束搜索，按状态距离打分

`__BOLD_0000__`：

1. 确定性 mock L2 只要输出「向首个 active target 移动」的计划，就能显著提升 type_match (0.194 → 0.388)。
2. horizon 越长，type_match 越高，因为 L2 动作队列耗尽更慢，规则引擎 fallback 更少。
3. beam_2step 当前启发式（玩家位置 + keyNumbers 距离）未能选出与真值同类型的动作，说明启发式需要进一步建模「目标可交互性」或「下一帧 keyNumber 变化预测」。

1.21.4 20.4 后续建议

1. `__BOLD_0000__`：multi-bus-memory 的 action_match 为 0，主要因为记忆匹配返回的是策略级动作（target/方向），与 recorded 的低级向量不匹配。可在记忆中同时存储低级 action 模板，或把动作匹配从向量级放宽到 target 级。
2. `__BOLD_0000__`：mock 实验已证明「目标名称 + 队列」机制有效；下一步用真

实云端 API (Qwen/kimi) 替换 mock，验证长 horizon 计划在真实 L2 下的收益。

3. __BOLD__0000__：加入 target active 状态变化、keyNumber 增益预测、以及与最近障碍物的距离，提升 2-step 规划的动作类型准确率。

4. __BOLD__0001__：把 __CODE__0000__ 接入多游戏循环，自动生成规划变体的 A/B 报告。

1.22 21. VLM 训练数据集生成与 5090 训练准备

1.22.1 21.1 数据集生成

使用已有的 __CODE__0000__ 将 __CODE__0001__ 中的 22 个游戏轨迹转换为 7 任务 VLM 冷启动训练格式：

```
““bash
PYTHONPATH=. python src/training/processed_runs_converter.py \
--processed-root processed-runs \
--output-root vlm-training-data-processed-runs
““
```

生成结果 (__CODE__0000__)：

任务	train	val	all
next_probe_action	2491	154	2645
probe_action_effect	2491	154	2645
field_grounding	2491	154	2645
information_gain_judgment	2863	191	3054
pulse_response_grounding	1342	93	1435
progression_grounding	2491	154	2645
failure_recovery	14	0	14
__BOLD__0000__	—	—	__BOLD__0000__

覆盖 22 个游戏，每个样本包含截图路径、backend state summary、任务指令与答案 messages，可直接被 __CODE__0000__ 加载。

1.22.2 21.2 数据加载验证

```
““python
from src.training.data_loader import VLMColdStartDataset
ds = VLMColdStartDataset(
    "vlm-training-data-processed-runs",
```

```

"next_probe_action",
"train",
)
print(len(ds)) # 2491
sample = ds[0]
print(sample["images"], sample["messages"])
““

```

验证通过：图片可加载、messages 包含 system / user / assistant 三段。

1.22.3 21.3 5090 服务器训练命令

本地环境缺少 GPU 训练依赖 (torch / transformers / trl / peft 等)，因此将数据和代码准备好后，在 5090 服务器执行：

```
““bash
```

2 在 ssh5090 (10.19.138.148) 上

```

python src/training/train_qwen35.py \
-dataset-root vlm-training-data-processed-runs/ \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \
-tasks next_probe_action,information_gain_judgment,pulse_response_grounding \
-output-dir checkpoints/qwen35-4b-gameplay \
-epochs 3 -batch-size 2 -grad-accum 8 \
-lr 2e-4 -lora-r 16 -lora-alpha 32
““

```

Gemma-4-E4B 对应使用 __CODE_0000__，参数结构相同。

2.0.1 21.4 训练后的使用路径

1. 5090 训练得到 LoRA adapter。
2. 在本地或 WSL 通过 __CODE_0000__ 启动 VLM 推理服务：

```

““bash
python src/inference/server.py \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \

```

```
-adapter checkpoints/qwen35-4b-gameplay \
-no-flash-attn -port 8000
““
```

3. HybridAgent 的 L1 本地 VLM 调用该服务，提供视觉上下文给云端 API，实现「本地小 VLM 理解画面 → 云端大模型做长程规划」的分层架构。

2.0.2 21.5 小结

- 数据集已就绪：15,083 条样本、22 游戏、7 任务。
- 训练脚本与数据加载器已验证可导入；待 5090 可用时直接启动 QLoRA。
- 该数据集可与后续人工标注/在线采集数据合并，持续扩展 VLM 的 domain 覆盖。

2.1 22. L2 代码文件级规则更新 (code-file update)

2.1.1 22.1 动机

之前的 L2 规则更新只能修改内存中的 `__CODE_0000__`，agent 重启后失效，且无法调整引擎内部未暴露给参数表的旋钮。我们希望：

- 云端模型在运行时发现「当前关卡障碍物密集，默认卡死阈值 5 步太慢」，能直接降低 `__CODE_0000__`；
- 修改落在一个受控的配置文件里，`__BOLD_0001__`，重启后仍然有效；
- 修改过程有安全门：allowlist、高置信度、自动备份、小 patch。

2.1.2 22.2 实现

新增 `__CODE_0000__`，存放可被 L2 安全改写的运行时参数：

```
““json
{
  "coin_save_buffer": 0,
  "stuck_escape_threshold": 5,
  "target_lock_max_steps": 8,
  "obstacle_repulse_weight": 1.3,
  "escape_score_radius": 3.0
}
““
```

__CODE_0000__:

- __CODE_0000__ 接受可选 __CODE_0001__;
- 新增 __CODE_0000__, 查找顺序为: 内存 __CODE_0001__ → __CODE_0002__ → 硬编码默认值;
- __CODE_0000__ 每次 step 读取 JSON, 保证 code-file 更新后无需重启即可生效。

__CODE_0000__:

- __CODE_0000__ 实现安全门:
 1. __BOLD_0000__: 只允许修改白名单内的文件;
 2. __BOLD_0000__;
 3. __BOLD_0000__, search 块 500 字符;
 4. __BOLD_0000__ 且为普通文件;
 5. __BOLD_0001__ 匹配, 否则进入 __CODE_0000__ 待审队列;
 6. 修改前自动备份到 __CODE_0000__, 保留最近 3 份。

__CODE_0000__ 与 __CODE_0001__: 透传 __CODE_0002__, 默认指向 __CODE_0003__。

2.1.3 22.3 实验

新建 __CODE_0000__:

- 在 __CODE_0000__ 上离线回放前 30 步;
- mock L2 在第 5 步触发规则更新, 返回 __CODE_0000__, 把 __CODE_0001__ 从 5 改为 3, 置信度 0.95;
- 验证修改是否被应用、后续 step 是否读到新值、文件是否被备份、实验结束后是否恢复原始文件。

结果:

指标	数值
修改前阈值	5
应用 step	6
修改后阈值（运行中读取）	3
置信度	0.95
自动备份	
实验后恢复	

2.1.4 22.4 真实云端 L2 实验

新建 `__CODE_0000__`，对 qwen / kimi / xiaomi / opencodego 四家云模型直接下发 code-file 更新请求，验证它们能否正确生成可应用的 JSON patch。

Provider	模型	延迟	结果	说明
qwen	qwen3.7-max	7.83s	应用成功	JSON 格式完整，置信度 0.95
kimi	kimi-k2.7-code	3.32s	应用成功	需显式指定 <code>__CODE_0000__</code>
xiaomi	mimo-v2.5	6.18s	应用成功	需提供完整 JSON 模板作为 few-shot，否则会截断或违
opencodego	deepseek-v4-flash	9.08s	应用成功	开放式 JSON schema，输出完整且语义合理，置信度

`__BOLD_0000__`：

1. `__BOLD_0000__`，只要 system prompt 明确说明 schema，就能输出完整可解析的 code-file update。
2. `__BOLD_0000__`，直接把 prompt_ctx 序列化为 JSON 会导致空输出；改为在 user message 中给出完整 JSON 模板（few-shot）后，输出稳定且可应用。
3. 四家模型都选择了把 `__CODE_0000__` 从 5 改为 3，并给出合理的策略解释，说明 L2 能够理解「卡死阈值」与「escape 行为」的因果关系。

命令：

```
““bash
. .env
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider qwen
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider kimi
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider xiaomi
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider opencodego
““
```

产出:

- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`

2.1.5 22.5 关键发现

1. `__BOLD_0001__`: mock L2 输出结构化 JSON, `__CODE_0000__` 通过全部安全门, 配置文件被修改, 规则引擎在下一步即读取到新阈值。
2. `__BOLD_0000__`: qwen/kimi/xiaomi/opencodego 均成功, 验证了多 provider 下的可行性。
3. `__BOLD_0000__`: 低置信度、不在 allowlist、search 块不唯一的更新会被拒绝并进入待审队列, 避免误改源码。
4. `__BOLD_0003__`: `__CODE_0000__` (内存) 适合高频小调, `__CODE_0001__` (配置文件) 适合需要持久化的引擎旋钮; 两者共享同一 `__CODE_0002__` 读取路径, 优先级为内存 > 文件 > 默认值。
5. `__BOLD_0000__`: qwen/kimi 适合开放式 schema 描述; xiaomi 更适合 few-shot 模板。

2.1.6 22.6 后续工作

- 把 `__CODE_0000__` 的 schema 写进 L2 prompt, 约束可改字段与取值范围;
- 在真实游戏运行中触发 code-file 更新 (而非离线静态 prompt), 观察 L2 在动态 stall/composite 下的决策质量;
- 接入版本控制: 每次 code-file 更新生成一条 git-style diff 记录, 方便回滚与审计。

2.2 23. 本地小 VLM 作为画面理解层 (L1)

2.2.1 23.1 实验目的

验证「本地小 VLM 理解画面 → 输出文本上下文 → 云端大模型做策略决策」的三层架构是否可行。本地模型用默认 4-bit GGUF (Qwen3.5-4B), 云端用 qwen3.7-max。

2.2.2 23.2 环境

- 本地模型: Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf + mmpoj-F16.gguf
- 推理后端: llama.cpp CUDA12 (LM Studio 自带 backend)
- GPU: NVIDIA RTX 5060 Laptop 8 GB
- 启动命令:

```
“bash
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-
nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf \
-mmpoj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/mmpoj-F16.gguf \
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99
“
```

2.2.3 23.3 实验方法

新建 __CODE__0000__:

- 从 __CODE__0000__ 取前 10 步;
- 每一步把截图发给本地 VLM, 要求输出「场景类型、玩家位置、可见敌人/物体、箭头/引导、UI 元素」的纯文本摘要;
- 同一状态分别用两种方式请求云端 qwen:
 1. 只看 probe state (text-only baseline);
 2. probe state + 本地 VLM 摘要 (with-visual);
- 云端输出归一化 move 动作 (dx/dy [-1,1]), 与真值比较。

指标	数值
评估步数	9 (有截图的 step 2-10)
本地 VLM 平均延迟	~7.1s / 帧
text-only 动作匹配	5/9
with-visual 动作匹配	3/9

2.2.4 23.4 结果

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___: 有的 step 能给出较准确的场景描述 (step 2、5、7), 有的会输出大量 chain-of-thought 草稿 (step 3、4、6), 有的严重截断 (step 8 只有 "The scene is a top-down isometric view...")。

2. ___BOLD_0000___: 例如 step 3 真值向下移动, 本地 VLM 描述「玩家在下部、敌人在底部、基地在上方」, 云端据此改为向上移动; step 8 真值向左下, 本地 VLM 摘要被截断, 云端给出直上动作。

3. ___BOLD_0001___: 因为 00461 的前几步主要是垂直方向移动, state 中的 ___CODE_0000___ 已足够。

4. ___BOLD_0000___: 当前未经微调的 4B 模型对「给策略 planner 看的摘要」这一任务不够稳定, 需要:

- 更严格的 prompt (强制 JSON 输出, 限制长度);
- 或者 QLoRA 微调, 让它学会输出结构化的视觉上下文。

2.2.5 23.5 结论

- ___BOLD_0000___, Qwen3.5-4B-Q4_K_M 推理延迟约 7s/帧, 显存占用可控。
- ___BOLD_0000___, 甚至可能引入方向性错误。
- ___BOLD_0000___: 用已生成的 15,083 条 processed-runs 数据做 QLoRA 微调, 训练本地 VLM 输出「箭头方向 + 关键目标位置 + 障碍物」等结构化上下文, 再与云端 API 组合验证。

2.2.6 23.6 命令

“bash

3 启动本地 VLM 服务

```
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-
x86_64-nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf \
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/mmproj-F16.gguf \
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99
```

4 运行对比实验

```
. .env
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_local_vlm_cloud_context.py
-provider qwen -num-steps 10
““
```

产出：__CODE_0000__

4.1 24. 规则在线更新触发机制设计（回答「规则到底怎么改」）

同学一直在问：「规则作为底层，需要修改时让上两层更新，应该怎么触发？」这一节把当前设计说透，并给出下一步实验方向。

4.1.1 24.1 核心原则

- __BOLD_0000__：零延迟、确定性高，永远是默认 fallback。
- __BOLD_0000__：只输出结构化更新请求，由 Applier 安全门决定是否落盘。
- __BOLD_0000__：它看画面，但不改规则；只把视觉上下文交给 L2，让 L2 判断是否需要更新。
- __BOLD_0000__：

1. __BOLD_0002__ (高频、低风险): 改内存 __CODE_0000__ 或 __CODE_0001__，即时生效。

2. `__BOLD_0000__`（低频、高风险）：改配置文件，受 allowlist + 置信度 + 备份多重保护。

4.1.2 24.2 触发条件（满足任一即上报）

触发信号	默认阈值	说明
composite 连续低迷	N=5 步，阈值 0.15	综合得分长期上不去，说明当前策略不佳
stall 停滞计数	5 步无有效动作	玩家卡住，可能需要调 escape 阈值
L0 与 L2 决策冲突	连续 K=3 步不一致	规则与云端规划打架，需要仲裁或调整
世界模型 stale 命中	<code>__CODE_0000__</code> 检测到空间/时间违例	例如记忆里的障碍物位置与当前画面不符
L1 视觉异常	本地 VLM 报告「guide 丢失 / UI 变化 / 新障碍」	提供视觉证据，降低误触发

4.1.3 24.3 触发后处理流程

““

触发器收集信号

↓

L1 本地 VLM 看截图（可选，每 N 步或触发时）

↓

L2 云端 API 输出结构化 JSON

↓

RuleUpdateApplier 安全门

↓

通过 → 写入 runtime_rules.json / RuleParameters

↓

RuleEngine 下一步读取新参数，行为改变

““

4.1.4 24.4 L2 输出 schema

““json

```
{
  "update_type": "param|memory_entry|phase_contract|code_file",
  "target": "rules.stuck_escape_threshold",
  "reason": "当前关卡障碍物密集，5 步才 escape 太慢，导致 stall 累积",
  "payload": {"stuck_escape_threshold": 3},
  "confidence": 0.92,
  "visual_evidence": "L1 报告：玩家被两座建筑夹住，guide 方向指向墙体"
}
```

““

4.1.5 24.5 安全门规则

1. `__BOLD_0003__`: `__CODE_0000__` 只能改 `__CODE_0001__` 等白名单文件, 不能碰 `__CODE_0002__` 源码。
2. `__BOLD_0001__`: `__CODE_0000__` 才自动应用; 0.7~0.9 进待审队列; < 0.7 直接拒绝。
3. `__BOLD_0000__`: search + replace 总字符 2000, search 块 500, 防止大段乱改。
4. `__BOLD_0000__`: search 块在目标文件中必须唯一, 否则拒绝。
5. `__BOLD_0001__`: 修改前备份到 `__CODE_0000__`, 保留最近 3 份。
6. `__BOLD_0000__`: 同一触发条件 5 步内不重复触发, 防止 spam。

4.1.6 24.6 与同学想法的对齐

- `__BOLD_0002__` → 不是。当前已实现 L2 在线输出 `__CODE_0000__` 与 `__CODE_0001__` 更新, qwen/kimi/xiaomi 三家都验证成功。
- `__BOLD_0000__` → 已落地, schema 见 24.4, 阈值见 24.2。
- `__BOLD_0001__` → 已实现, 但只允许改 `__CODE_0000__` 这类受控配置, 不直接改源码。
- `__BOLD_0000__` → 已设计为 L1 证据层, 不直接参与决策; 云端 API 综合 state + L1 摘要后再决定是否更新。

4.1.7 24.7 下一步实验

1. `__BOLD_0000__`: 当前 code-file 实验是离线静态 prompt, 下一步在浏览器跑 00461/00483 时让 L2 根据实时 stall/composite 触发更新。
2. `__BOLD_0000__`: 对比 composite 阈值 0.10 / 0.15 / 0.20 对更新频率和游戏得分的影响。
3. `__BOLD_0000__`: 对比「有 L1 摘要」vs「无 L1 摘要」时 L2 更新决策的准确率和误触发率。
4. `__BOLD_0000__`: 当 L0 与 L2 冲突时, 引入 Critic Agent 做最终决策, 而不是简单信任某一方。
5. `__BOLD_0000__`: 每次 code-file 更新生成一条 diff 记录, 支持一键回滚。

4.2 25. 云端 API 直接做 gameplay 决策的负结果

4.2.1 25.1 实验背景

除了用云端 API 做规则更新, 我们也试了让云端模型直接输出每一步动作 (api-rule 和 hierarchical 模式)。毕竟如果大模型能端到端玩游戏, 最省架构。实验覆盖了 OpenCodeGo (deepseek-v4-flash / mimo-v2.5)、Kimi (k2.7-code / k2.6) 和 MiMo (mimo-v2.5), 结果并不理想。

4.2.2 25.2 api-rule 模式: OpenCodeGo 在 SSD_00461P01 上全部 fallback

__CODE_0000__ 模式的设计是: 每步把 probe state 和当前规则上下文发给云端, 让它决定 action; 解析失败或返回空就 fallback 到 wait。

指标	数值
总步数	29
type_match	16/29
action_match	16/29
composite	0.2196
平均延迟	4.37s
fallback 占比	约 90%

__BOLD_0000__:

- 前 9 步的真值都是 move, 但 OpenCodeGo 每一步都返回空字符串, 系统 fallback 成 wait。
- 第 11~22 步真值刚好是 wait, fallback 的 wait 才「碰巧」匹配上。
- 这意味着 __BOLD_0000__, 它愿意写代码、愿意聊天, 但不愿意直接输出游戏动作。

4.2.3 25.3 hierarchical 模式: L2 输出部分有效, 但整体仍弱

__CODE_0000__ 模式下, 云端只负责每 15 步输出一次宏观 plan, L0 规则引擎负责执行。理论上这能规避「直接输出动作」的过滤问题。

__BOLD_0000__:

- L2 的规划输出有时被截断或为空, 导致 L0 只能按规则自己跑。

指标	数值
总步数	29
type_match	6/29
action_match	3/29
composite	0.2625
平均延迟	2.56s

- 即使 L2 给出「Follow guidance and approach enemies」这种宏观指令，L0 把它翻译成 tap-guide 动作后，与真值的 move 动作还是对不上。
- 这说明 __BOLD_0000__（例如直接给出目标名称队列，而不是自然语言描述），否则 L0 翻译时误差很大。

4.2.4 25.4 直接 gameplay 的对比 (Kimi / MiMo / OpenCodeGo)

Provider	模型	模式	Steps	Composite	Activity	说明
Kimi	k2.7-code	api	15	0.150	0.000	全部 fallback
MiMo	mimo-v2.5	api	15	0.150	0.000	全部 fallback
OpenCodeGo	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5	api-rule	29	0.2196	0.464	mostly fallback
OpenCodeGo	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5	hierarchical	29	0.2625	0.750	部分规划有效
Rule baseline	—	rule	15	0.150	1.000	稳定有动作

__BOLD_0000__：

1. __BOLD_0000__。原因可能是内容安全策略、对游戏控制任务不熟悉、或者 prompt 里缺少足够的动作空间约束。
2. __BOLD_0000__：长程规划、规则更新、异常诊断。这些任务对延迟不敏感，且可以容忍几秒钟的思考时间。
3. __BOLD_0000__：把云端放在 L2，本地规则放在 L0，本地 VLM 放在 L1，各司其职。

4.2.5 25.5 对架构的启示

- __BOLD_0000__：它是唯一稳定、零延迟、activity 有保障的底座。
- __BOLD_0000__：输出结构化目标或参数更新，让 L0 去翻译和执行。
- __BOLD_0000__：code-file 规则更新实验成功，但 api-rule/hierarchical 直接 gameplay 失败，说明 provider 的能力边界要摸清楚。

4.3 26. 本地 VLM 视觉上下文实验: Gemma-4-E4B vs Qwen3.5-4B

4.3.1 26.1 实验目的

§23 已经证明 Qwen3.5-4B 的视觉摘要不够稳定，甚至会带偏云端策略。本节换用 Gemma-4-E4B (4B 参数, Google 最新多模态模型), 在相同 setting 下重跑, 看视觉上下文到底有没有帮助。

4.3.2 26.2 环境

- 本地模型: __CODE__0000__ + __CODE__0001__
- 推理后端: llama.cpp CUDA12
- GPU: NVIDIA RTX 5060 Laptop 8 GB
- KV-cache 量化: __CODE__0000__, 避免 8GB 显存吃紧
- 云端模型: qwen3.7-max (与 §23 保持一致, 方便对比)
- 评估数据: processed-runs/SSD_00461P01, step 2-10 (共 9 个有截图的 step)

启动命令:

```
““bash
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-
nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/gemma-4-E4B-it-GGUF/gemma-4-E4B-it-Q4_K_M.gguf
\
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/gemma-4-E4B-it-GGUF/mmproj-F16.gguf
\
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99 \
-cache-type-k q4_0 -cache-type-v q4_0
““
```

4.3.3 26.3 结果

__BOLD__0000__:

指标	Qwen3.5-4B	Gemma-4-E4B
评估步数	9	9
本地 VLM 平均延迟	~7.1s / 帧	~7.8s / 帧
text-only 动作匹配	5/9	3/9
with-visual 动作匹配	3/9	___BOLD_0000___
with-visual 相比 text-only	-2/9	___BOLD_0000___

1. ___BOLD_0000___。在 step 7 和 step 10, text-only 的云端预测方向错误，但加上 Gemma 的视觉摘要后预测正确。
2. ___BOLD_0000___。虽然偶尔也会输出 chain-of-thought，但截断和胡言乱语的情况明显减少。
3. ___BOLD_0000___：Qwen3.5-4B 是 5/9, Gemma 是 3/9。这说明云端模型本身的倾向也会影响结果，视觉上下文的作用需要配对评估。
4. ___BOLD_0000___，如果 L1 每步都调用会拖慢整个系统。实际部署时应该只在前几步、卡住、或阶段切换时调用 L1。

4.3.4 26.4 典型 case 分析

___BOLD_0000___:

- 真值: move (0.674, 0.739), 向右上方移动。
- text-only 预测: move (0, 1), 向上。
- with-visual 预测: move (0.6, 0.4), 右上方, 匹配。
- Gemma 摘要: 「Open desert battlefield... player centrally positioned within the arena, engaged in combat. Multiple hostile units surround the player...」这个描述帮助云端理解到「被包围, 需要斜向 reposition」。

___BOLD_0000___:

- 真值: move (0.588, 0.809), 向右上方移动。
- text-only 预测: move (0, 1), 向上。
- with-visual 预测: move (0.6, 0.6), 右上方, 匹配。
- Gemma 摘要: 「Open desert/sandy battlefield... enemy units advancing from the lower right...」云端据此判断应该朝右上方迎敌。

4.3.5 26.5 结论

- `__BOLD_0000__`。
- `__BOLD_0000__`。
- `__BOLD_0000__`：固定用 Gemma-4-E4B 做 L1，同时用 15,083 条 processed-runs 数据做 QLoRA 微调，训练它输出更结构化的视觉上下文（例如 JSON: { "arrow_dir": "up-right", "nearest_enemy": "front", "obstacles": ["wall_left"] }）。

4.4 27. Representative Subset 在线跑测 (6 游戏 × 15 runs)

4.4.1 27.1 实验设计

为了验证修复后的 `__CODE_0000__` 在真实浏览器环境下的稳定性，我们挑了 6 个有代表性的游戏，分成两组：

- `__BOLD_0000__`: SSD_00461P01(塔防)、SSD_00483P01(吸沙抽水)、SSD_00522P02(地下炸矿)
- 模式: rule / multi-bus / multi-bus-memory
- `__BOLD_0000__`: SSD_00382P01(低坑杀鲨鱼)、SSD_00594P02(破石收水)、SSD_00742P01(加油小镇)
- 模式: rule / multi-bus-memory

每组每个配置跑 1 个 seed(42), max_steps=25。所有在线游戏都通过 `__CODE_0000__` 启动 Chromium。

4.4.2 27.2 总体结果

模式	Runs	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency (s)	Errors
multi-bus	3	0.250	0.667	16.8	0
multi-bus-memory	6	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	15.3	0
rule	6	0.239	0.861	16.8	0

- `__BOLD_0000__`，无错误。
- `__BOLD_0000__`：composite 和 activity 都优于 rule 和 multi-bus。
- `__BOLD_0000__`，主要被 SSD_00483P01 拉低（该游戏 multi-bus 全部 move，然后 stall）。

游戏	类型	rule	multi-bus	multi-bus-memory
SSD_00461P01 塔防	A	0.149	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
SSD_00483P01 吸沙抽水	A	0.184	0.150	0.150
SSD_00522P02 地下炸矿	A	0.215	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
SSD_00382P01 低坑杀鲨鱼	B	0.288	—	___BOLD_0000___
SSD_00594P02 破石收水	B	___BOLD_0000___	—	___BOLD_0000___
SSD_00742P01 加油小镇	B	___BOLD_0000___	—	___BOLD_0000___

4.4.3 27.3 逐游戏结果

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___, 唯一例外是 SSD_00483P01 (两种模式都只有 0.150)。
2. ___BOLD_0000___: 25 步全是 move, stall 24 步。说明该游戏的 joystick 基线或 driver 与 multi-bus 决策不匹配, 需要单独调参或换 tap-only 驱动。
3. ___BOLD_0000___: 有 5 步 move、5 步 stall, 说明纯规则在该游戏上容易迷路; multi-bus 通过总线协调把 activity 拉到 1.0。
4. ___BOLD_0000___, multi-bus-memory 主要是保持或小幅提升。

4.4.4 27.4 效率与稳定性

- 平均延迟 15-17s, 与之前的 batch 实验一致。
- 所有 trajectory JSONL 都已保存到 ___CODE_0000___, 可直接加入训练集。
- 本次实验确认 ___CODE_0000___ 必须 source ___CODE_0001___ 才能正确传入, 已修复脚本自动加载 ___CODE_0002___。

4.5 28. 本轮总体结论与下一步

4.5.1 28.1 已经验证的事情

1. ___BOLD_0000___: L0 规则负责零延迟执行, L1 本地 VLM 提供视觉证据, L2 云端 API 做长程规划和规则更新。
2. ___BOLD_0000___: 写代码、改配置、做规划都可以; 但直接逐帧输出 gameplay 动作会触发过滤或空返回。
3. ___BOLD_0000___: Gemma-4-E4B 的视觉摘要比 Qwen3.5-4B 更稳定, 能帮云端策略纠偏, 但还需要微调才能稳定超越 text-only。
4. ___BOLD_0000___: 在 representative subset 上综合 composite 最高, 且 5/6 游戏优于或持平 rule。
5. ___BOLD_0001___: qwen/kimi/xiaomi 三家都能输出结构化 code-file 更新, 并安全落盘到 ___CODE_0000___。

4.5.2 28.2 仍然存在的问题

1. `___BOLD_0000___`: 需要诊断是 driver/profile 问题, 还是 bus 决策在该游戏上选择了错误动作。
2. `___BOLD_0000___`: 不能每步都调用, 需要更智能的触发策略 (只在卡住、阶段切换、前 N 步调用)。
3. `___BOLD_0000___`: 思考链、截断、空返回都会影响 L0 执行。需要更严格的 JSON schema 或 tool calling。
4. `___BOLD_0000___`: 当前 code-file 更新是离线静态 prompt, 还没在浏览器运行中根据实时信号触发。

4.5.3 28.3 下一步实验计划

1. `___BOLD_0001___`: 在 representative subset 中让 L2 根据实时 composite/stall 触发 `___CODE_0000___` 更新, 对比更新前后的得分。
2. `___BOLD_0000___`: 单独跑 00483 的 rule / multi-bus / tap-only / api-rule 四种模式, 定位 activity=0 的根因。
3. `___BOLD_0000___`: 对比「每 5 步调用 L1」vs「只在 stall 时调用 L1」vs「只在阶段切换时调用 L1」的效率和得分。
4. `___BOLD_0000___`: 让 Gemma-4-E4B 输出 JSON 格式视觉摘要 (箭头方向、最近敌人、障碍物), 而不是自然语言, 减少云端解析误差。
5. `___BOLD_0000___`: 在 5090 服务器上 用 15,083 条样本训练 Qwen3.5-4B/9B 和 Gemma-4-E4B, 目标是让本地 VLM 稳定输出结构化上下文。
6. `___BOLD_0000___`: 当 L0 与 L2 决策冲突时, 引入一个轻量级 Critic (可以用本地小文本模型或规则) 做最终决策。
7. `___BOLD_0000___`: 把 OpenCodeGo 的 code-file 成功实验推广到 MiMo-v2.5 和 Kimi-k2.6, 验证跨 provider 的稳定性。